

Лекция 9.

Резервирование внешних каналов: IP SLA и Object Tracking

Цель лекции

Понять, зачем организации нужен резервный интернет-канал

Объяснять ограничение обычного floating static route

Настраивать IP SLA ICMP Echo для проверки ISP1

Связывать IP SLA, Object Tracking и static route

Проверять normal state, failover на ISP2 и failback на ISP1

Учебные вопросы

1. Высокая доступность внешнего интернет-канала
2. Зависшие статические маршруты при отказе за пределами локального интерфейса
3. Cisco IP SLA и мониторинг доступности ICMP Echo
4. Object Tracking и динамическое изменение состояния маршрутов

1. Внешний канал является критичной точкой сети

Через WAN-канал проходят VPN, удаленный доступ, DNS, обновления и облачные сервисы

Если один провайдер отказал, пользователи должны перейти на резервный канал

Второй ISP сам по себе не обеспечивает автоматическое переключение

Маршрутизатор должен понять, что основной путь реально не работает

Для этого используют связку Floating Static Route + IP SLA + Object Tracking

Учебный сценарий: R1 с двумя провайдерами

R1 — edge-router организации

LAN организации: 192.168.10.0/24

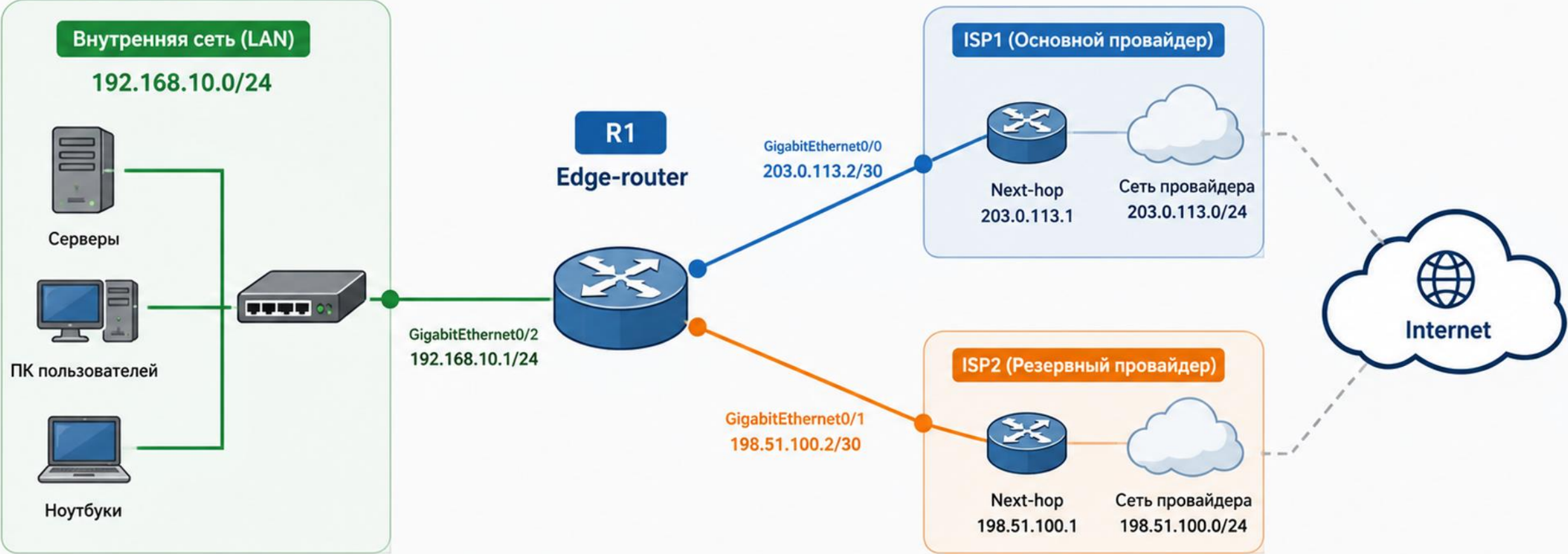
R1 G0/0 → ISP1: 203.0.113.2/30, next-hop 203.0.113.1

R1 G0/1 → ISP2: 198.51.100.2/30, next-hop 198.51.100.1

Probe Target за ISP1: 10.255.255.1/32

Центральный сценарий: ISP1 работает → отказ → ISP2 активен → ISP1 восстановлен

Схема: Edge-router с двумя WAN-провайдерами



Описание

- R1 – пограничный маршрутизатор (Edge-router)
- Два WAN-канала к разным провайдерам
- Доступ в интернет через основной канал (ISP1), переключение на резервный (ISP2) при отказе



Адресация

- LAN: 192.168.10.0/24
- ISP1: 203.0.113.0/24 (R1: 203.0.113.2/30, next-hop: 203.0.113.1)
- ISP2: 198.51.100.0/24 (R1: 198.51.100.2/30, next-hop: 198.51.100.1)



Маршрутизация

- Основной default route → ISP1 (AD 1)
- Резервный floating default route → ISP2 (AD 200)
- Переключение выполняется средствами IP SLA + Object Tracking



Назначение

Обеспечение высокой доступности доступа к интернету и критичным внешним сервисам

Цепочка, которую нужно понять

Floating Static Route сам выбирает резерв при исчезновении основного маршрута

Но он не всегда видит отказ за локальным next-hop
IP SLA выполняет автоматическую проверку контрольной цели

Track превращает результат проверки в Up или Down

Tracked Default Route исчезает при Track Down

Backup Default Route через ISP2 становится активным

Floating static route работает по AD

AD (Administrative Distance) — доверие к источнику маршрута в Cisco IOS

Основной static default route обычно имеет AD 1

Резервный floating static route получает увеличенный AD, например 200

Пока основной маршрут существует, резервный маршрут не выбирается

Когда основной маршрут исчезает, маршрут с AD 200 становится лучшим доступным вариантом

Обычный floating default route

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Назначение: основной default route через ISP1

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

Назначение: резервный default route через ISP2

AD 1 → основной путь

AD 200 → резервный путь

Проверка обычного floating route

Команда: R1# show ip route 0.0.0.0

Ожидаемо в норме: S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1

Резервный маршрут через 198.51.100.1 есть в running-config

Но в RIB выбран только основной маршрут через ISP1

RIB (Routing Information Base) — таблица активных маршрутов

2. Floating route видит не каждый отказ

Сценарий А: R1 G0/0 переходит в down

Connected route к ISP1 пропадает

Основной default route исчезает

Floating route через ISP2 становится активным

Это простой отказ, с ним обычный floating route справляется

Зависший маршрут возникает при отказе за next-hop

Сценарий В: R1 G0/0 остается up

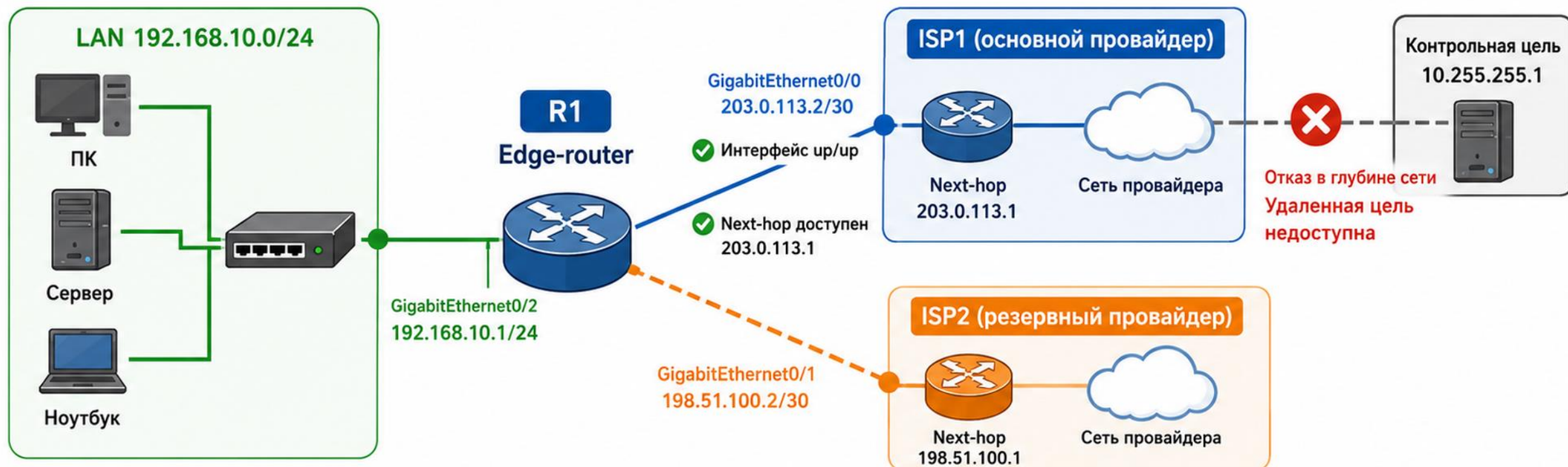
Gateway ISP1 203.0.113.1 остается доступным

Но сеть дальше ISP1 сломана

Основной static route продолжает оставаться в RIB

Резервный ISP2 не активируется, хотя пользователи потеряли доступ

Диаграмма: интерфейс up, но удаленная цель недоступна



Что видит обычный static route?

- Gi0/0 = up
- 203.0.113.1 доступен

→ маршрут по умолчанию остается в RIB



Что происходит на самом деле?

- Цель 10.255.255.1 не отвечает
- Пользовательский трафик уходит в неработающий путь

→ нужен IP SLA + Track



Состояние интерфейса

GigabitEthernet0/0:

UP



Удаленная проверка

10.255.255.1:

DOWN



Вывод

Интерфейс up не гарантирует доступность Интернета

Главный вывод о next-hop

Интерфейс up не означает, что Интернет работает

Доступен gateway провайдера не означает, что
доступен путь дальше провайдера

Обычный static route смотрит на достижимость next-hop

IP SLA позволяет проверить цель глубже в сети

В этой лекции проверяем контрольную цель
10.255.255.1 за ISP1

3. IP SLA — это автоматический ping

IP SLA (Internet Protocol Service Level Agreement) — механизм Cisco для активных проверок сети

В этой лекции используем только ICMP Echo

ICMP Echo — проверка доступности IP-адреса через Echo Request и Echo Reply

Маршрутизатор сам отправляет probe-пакеты по расписанию

IP SLA дает результат Success или Failure

IP SLA сам по себе не меняет маршруты

Контрольная цель должна быть за ISP1

Проверять только 203.0.113.1 недостаточно: это ближайший gateway

Для сценария отказа за провайдером нужна цель глубже в сети ISP1

В лаборатории используем Probe Target
10.255.255.1/32

Если gateway ISP1 доступен и Probe Target доступен, основной путь считается рабочим

Если Probe Target не отвечает, основной путь считается проблемным

source-interface и host route простыми словами

source-interface = с какого адреса отправить проверку

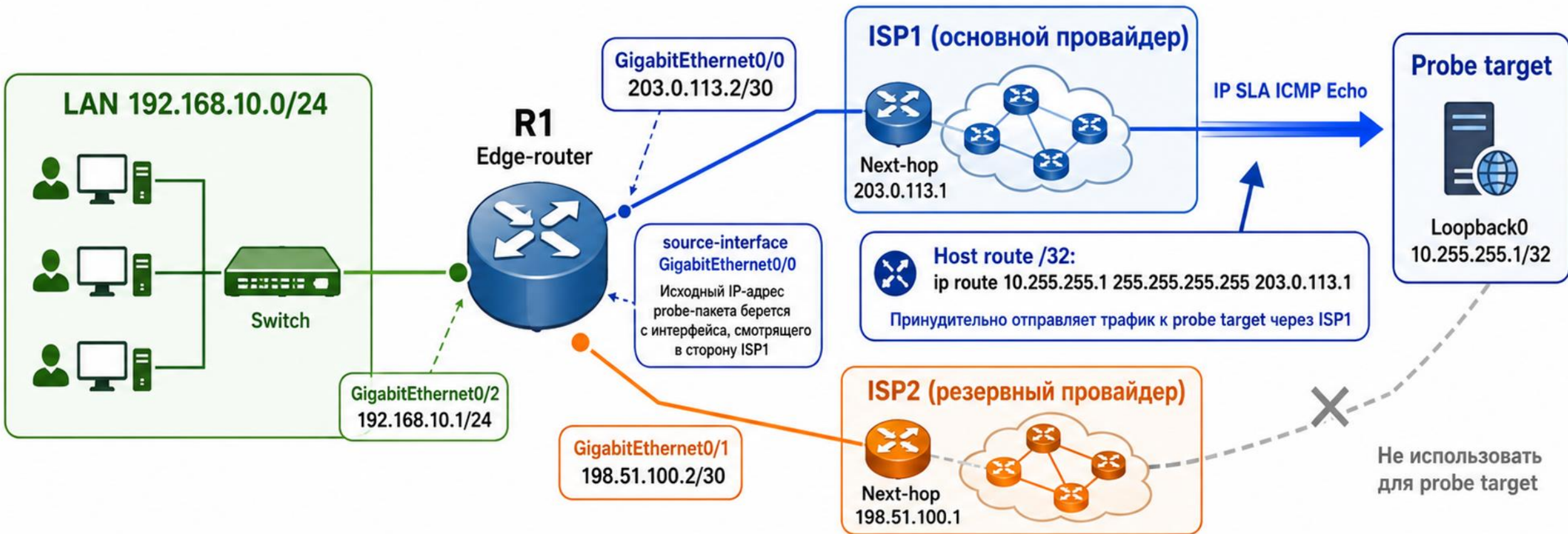
host route /32 = через какого провайдера отправить проверку

source-interface задает источник IP SLA-пакета

host route фиксирует путь к Probe Target через ISP1

Главное правило: проверка ISP1 всегда должна идти через ISP1

Схема: source-interface и host route к probe target



1) Что делает source-interface?

- Задаёт исходный IP-адрес probe-пакета
- Сам по себе не фиксирует маршрут



2) Зачем нужен host route /32?

- Фиксирует путь проверки через ISP1
- Более специфичен, чем default route



3) Почему это важно?

- После отказа основного default route пользовательский трафик может уйти через ISP2
- Но IP SLA должен продолжать проверять восстановление ISP1



4) Итог

Правильная связка:
source-interface ISP1 +
host route /32 к probe
target через ISP1

Host route удерживает проверку на ISP1

```
R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255  
203.0.113.1
```

10.255.255.1 — Probe Target за ISP1

203.0.113.1 — next-hop ISP1

Маршрут /32 более точный, чем default route

Даже после перехода default route на ISP2 проверка
10.255.255.1 идет через ISP1

Настройка IP SLA ICMP Echo

```
R1(config)# ip sla 1
```

```
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.255.255.1 source-  
interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# timeout 1000
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# frequency 5
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# exit
```

Назначение: каждые 5 секунд проверять Probe Target
через адрес G0/0

Параметры IP SLA нужно проговорить

timeout 1000 → ждать ответ до 1 секунды

frequency 5 → проверять каждые 5 секунд

icmp-echo 10.255.255.1 → проверять контрольную
цель

source-interface GigabitEthernet0/0 → отправлять probe
с адреса ISP1-интерфейса

timeout обычно меньше frequency, чтобы проверки не
накладывались

IP SLA нужно запустить расписанием

```
R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

ip sla schedule запускает созданную операцию

life forever → выполнять постоянно

start-time now → начать сейчас

Если забыть ip sla schedule, проверка настроена, но не работает

Это одна из самых частых ошибок в лабораторной

Проверка IP SLA

Команда: R1# show ip sla statistics

Ожидаемо в норме: Latest operation return code: OK

Ожидаемо в норме: Latest RTT: ...

Если цель не отвечает: Timeout или Failure

Команда: R1# show ip sla configuration

Назначение: проверить target, source-interface, timeout и frequency

4. Track превращает результат IP SLA в Up или Down

IP SLA дает результат проверки

Track превращает этот результат в состояние Up или Down

Static route может зависеть от Track

Track Up → основной маршрут существует

Track Down → основной маршрут удаляется из RIB

Object Tracking для IP SLA

```
R1(config)# track 1 ip sla 1 reachability
```

track 1 — номер объекта отслеживания

ip sla 1 — номер операции IP SLA

reachability — проверять достижимость цели

Команда проверки: R1# show track 1

Ожидаемо в норме: State is Up

Delay up/down защищает от случайного переключения

R1(config-track)# delay up 20 down 10

down 10 → считать путь отказавшим только после устойчивой проблемы

up 20 → вернуть ISP1 только после устойчивого восстановления

Смысл delay: не переключаться из-за одного потерянного ping

Для лаборатории эти значения удобны, потому что переключение видно студенту

Основной default route привязывается к Track

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

Track Up → маршрут через ISP1 присутствует в RIB

Track Down → маршрут через ISP1 удаляется из RIB

Именно этот маршрут должен быть tracked

Если создать Track, но не привязать маршрут,
переключения не будет

Резервный floating route ведет через ISP2

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

AD 200 делает маршрут резервным

В норме он не выбран, потому что маршрут через ISP1 имеет AD 1

При Track Down основной маршрут исчезает

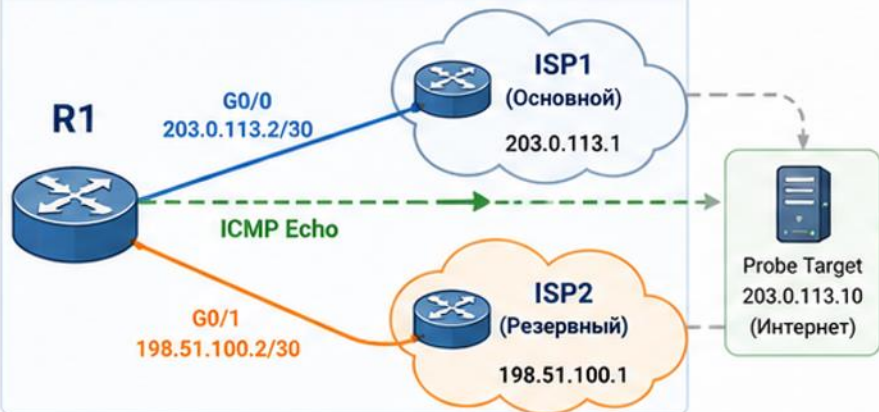
Floating route через ISP2 становится активным

Схема: IP SLA → Track → Static Route

Автоматическое переключение default route при потере доступности цели

1. IP SLA – проверка доступности

R1 посылает ICMP Echo на удаленную цель через основной канал (ISP1)



Пример конфигурации IP SLA

```
ip sla 1
icmp-echo 203.0.113.10 source-interface GigabitEthernet0/0
frequency 5
timeout 1000
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

Ключевые моменты

- ✓ **source-interface G0/0** – отправляем проверку тем же выходным интерфейсом, через который идет основной трафик
- ✓ **Probe Target** – стабильный публичный адрес (например, DNS провайдера)
- ✓ **Частота и таймаут** – баланс между скоростью реакции и устойчивостью

2. Track – отслеживание состояния

Track объект меняет состояние Up/Down в зависимости от результата IP SLA

Track 1 (SLA 1 Reachability)

Up



Успешные
ответы

Down



Нет ответов
(таймауты)

Пример конфигурации Track

```
track 1 ip sla 1 reachability
```

Что делает Track?

- ✓ Когда IP SLA 1 успешен → Track 1 = Up
- ✓ Когда IP SLA 1 неуспешен → Track 1 = Down
- ✓ Track состояние используется в маршрутах для их включения/выключения

3. Static Route – изменение маршрутов

Статические маршруты включаются/выключаются в зависимости от состояния Track 1

Состояние: Track 1 = Up (основной канал работает)

	Маршрут	Next-hop	AD	Track	Состояние
✓	0.0.0.0/0	203.0.113.1 (ISP1)	1	–	ACTIVE
	0.0.0.0/0	198.51.100.1 (ISP2)	200	1 (Down)	НЕАКТИВЕН

Состояние: Track 1 = Down (основной канал недоступен)

	Маршрут	Next-hop	AD	Track	Состояние
✗	0.0.0.0/0	203.0.113.1 (ISP1)	1	–	НЕАКТИВЕН
✓	0.0.0.0/0	198.51.100.1 (ISP2)	200	1 (Down)	ACTIVE

Пример конфигурации Static Route

```
! Основной маршрут (всегда в таблице)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
!
! Резервный маршрут, активен только когда Track 1 = Down
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200 track 1
```

Как это работает



IP SLA проверяет
цель через ISP1



Результат обновляет
Track 1 (Up/Down)



Static route с track 1
включается/выключается



Трафик автоматически
переключается на ISP2
и обратно на ISP1

Проверка работы

- `show ip sla statistics` – статистика проверок
- `show track 1` – состояние Track
- `show ip route 0.0.0.0` – активный default route
- `ping <target> source G0/0` – ручная проверка пути

Рекомендации

- ✓ Используйте надежную цель (например, DNS провайдера)
- ✓ Частота 5–10 сек, timeout 1000 мс – хороший баланс
- ✓ Тестируйте переключение и возврат на основной канал
- ✓ Проверяйте не только ping, но и реальные сервисы

Полный конфиг: route к probe и IP SLA

```
R1(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255  
203.0.113.1
```

```
R1(config)# ip sla 1
```

```
R1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.255.255.1 source-  
interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# timeout 1000
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# frequency 5
```

```
R1(config-ip-sla-echo)# exit
```

Полный конфиг: schedule и Track

```
R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

```
R1(config)# track 1 ip sla 1 reachability
```

```
R1(config-track)# delay up 20 down 10
```

schedule запускает IP SLA

track связывает IP SLA с состоянием Up/Down

delay защищает от единичной потери probe

Полный конфиг: основной и резервный default

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 200
```

Первый маршрут работает только при Track 1 Up

Второй маршрут становится активным при
исчезновении первого

ISP2 next-hop 198.51.100.1 должен быть доступен

Проверка выполняется в normal, failure и recovery

Нормальный режим: активен ISP1

IP SLA → Success

Track 1 → Up

Default route → ISP1

R1# show ip sla statistics: Latest operation return code:
OK

R1# show track 1: State is Up

R1# show ip route 0.0.0.0: S* 0.0.0.0/0 [1/0] via
203.0.113.1

Отказ ISP1: ломаем путь за next-hop

Не выключаем R1 G0/0: это был бы слишком простой отказ

Имитируем проблему за ISP1

Например, отключаем Loopback 10.255.255.1 на стороне ISP1

Или нарушаем маршрут к 10.255.255.1 за ISP1

Цель теста: показать, зачем IP SLA нужен при живом локальном интерфейсе

Failover: активируется ISP2

IP SLA → Failure

Track 1 → Down после delay down 10

Tracked default через ISP1 удаляется из RIB

Floating default через ISP2 становится активным

R1# show ip route 0.0.0.0: S* 0.0.0.0/0 [200/0] via
198.51.100.1

Host route к 10.255.255.1/32 остается через ISP1 для
проверки восстановления

Восстановление ISP1: происходит failback

Возвращаем Probe Target 10.255.255.1

IP SLA снова получает ответ

Track 1 → Up после delay up 20

Default route через ISP1 снова появляется в RIB

Маршрут с AD 1 вытесняет floating route с AD 200

R1# show ip route 0.0.0.0 снова показывает via
203.0.113.1

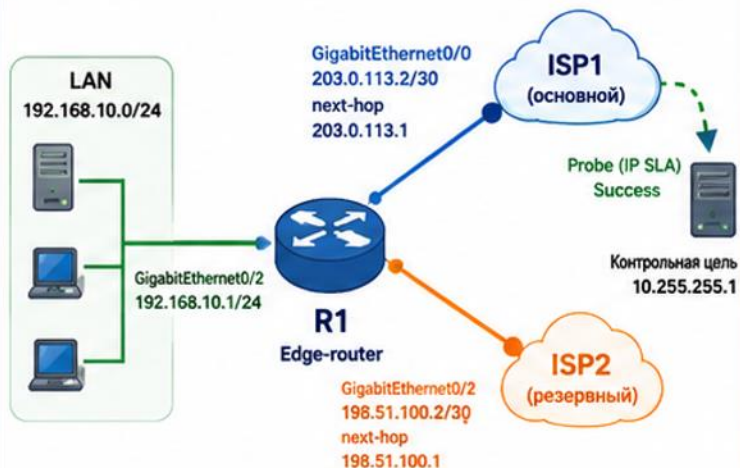
Диаграмма: нормальный режим, отказ и восстановление WAN

Как IP SLA, Track и резервный маршрут переключают доступ в Интернет

1. Нормальный режим

✓ IP SLA: Success

✓ Track 1: Up



● S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 активный (через ISP1)

● S 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 резервный маршрут настроен, но не активен

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route (через ISP1)

✓ Основной канал работает, пользовательский трафик идет через ISP1.

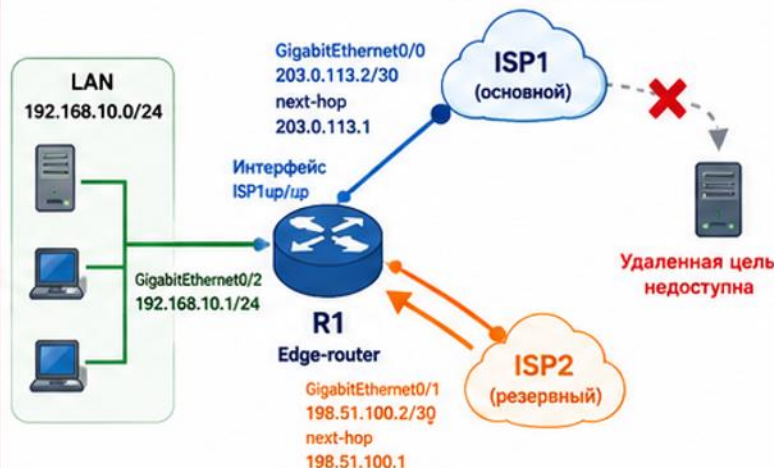
✓ **Норма**
IP SLA Success,
Track Up,
default через ISP1.

! **Отказ**
Удаленная цель
не отвечает,
tracked route удаляется.

2. Отказ WAN через ISP1

✗ IP SLA: Failure

✗ Track 1: Down
после delay down 10



✗ S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 удален из RIB (tracked route)

● S* 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 активный (через ISP2)

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route остается через ISP1 и продолжает проверять восстановление

! Основной путь удален из RIB, трафик переключен на резерв.

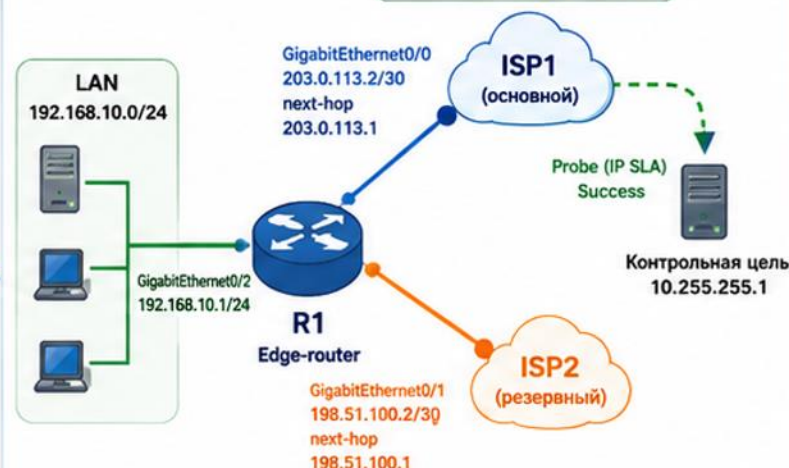
↻ **Резерв**
Default route
переключается на ISP2.

↑ **Возврат**
После восстановления
маршрут возвращается
на ISP1.

3. Восстановление ISP1

✓ IP SLA: Success

✓ Track 1: Up
после delay up 20



● S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1 активный (через ISP1)

● S 0.0.0.0/0 [200/0] via 198.51.100.1 резервный маршрут настроен, но не активен

● 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1 host route (через ISP1)

✓ Основной маршрут возвращается и вытесняет floating route.

🎯 Контрольная цель: 10.255.255.1/32 (Loopback ISP1)
⚙️ Механизм: IP SLA → Track → Static Route

Два эксперимента показывают смысл IP SLA

Без IP SLA: shutdown R1 G0/0 → floating route
переключится

Но это проверяет только локальный отказ интерфейса
С IP SLA: R1 G0/0 остается up, но Probe Target за ISP1
недоступен

Track переводит основной default в Down
Именно второй эксперимент показывает
практическую ценность IP SLA

Команды проверки всей связки

R1# show ip sla statistics

R1# show ip sla configuration

R1# show track 1

R1# show ip route 10.255.255.1

R1# show ip route 0.0.0.0

R1# show running-config | include ^ip route

Путь к Probe Target нужно проверять отдельно

Команда: R1# show ip route 10.255.255.1

Ожидаемо: 10.255.255.1/32 via 203.0.113.1

Этот путь должен оставаться через ISP1 даже при активном default через ISP2

Если probe уходит через ISP2, IP SLA проверяет не тот путь

show ip cef не является обязательной командой Junior-уровня

NAT при переключении: обзорно

Если edge-router выполняет NAT/PAT, правила должны учитывать оба провайдера

Старые сессии после переключения могут оборваться

Новые сессии должны пойти через активный провайдерский канал

Failover маршрута не гарантирует бесшовное сохранение всех TCP-соединений

Сложную dual-WAN NAT-конфигурацию в этой лекции не разбираем

Дополнительно: измерение времени переключения

Syslog может фиксировать события Track Up и Track Down

NTP нужен, чтобы время событий на устройствах было сопоставимым

В отчете можно отметить момент IP SLA Failure

Затем отметить момент появления default route через ISP2

Это дополнительная часть, а не основная настройка IP SLA

Packet Tracer может ограничивать IP SLA

Поддержка IP SLA и Object Tracking зависит от модели и версии Packet Tracer

Если IP SLA недоступен, можно показать только обычный floating static route

Такой упрощенный сценарий показывает отказ локального интерфейса

Отказ за next-hop без IP SLA корректно не обнаруживается

Для полноценной лаборатории лучше использовать PNetLab, IOSv или другое поддерживаемое Cisco-устройство

Типовые ошибки IP SLA и tracking

IP SLA создан, но не выполнен ip sla schedule

Нет /32 host route к Probe Target через ISP1

Track создан, но не привязан к основному default route

Неверный Probe Target

Резервный default route имеет неправильный AD

ISP2 next-hop 198.51.100.1 недоступен

Простой алгоритм диагностики

1. WAN interfaces UP?
2. Есть route к Probe Target?
3. IP SLA показывает Success?
4. Track 1 находится Up?
5. Какой default route активен?
6. Работает пользовательский доступ?

Команды: show ip interface brief, show ip sla statistics, show track 1, show ip route

Итоги лекции

Второй ISP сам по себе не обеспечивает failover
Floating route хорошо работает при простом отказе
next-hop или интерфейса

IP SLA проверяет удаленную контрольную цель

Track превращает результат IP SLA в Up/Down

Основной static route можно связать с Track

Floating route становится активным при отказе

Host route /32 удерживает probe на ISP1

Проверять нужно normal → failure → recovery

Контрольные вопросы

Для чего нужен резервный ISP?

Что такое floating static route?

Почему интерфейс up не гарантирует работу Интернета?

Что делает IP SLA ICMP Echo?

Для чего нужен source-interface?

Зачем нужен /32 host route к probe?

Что делает Object Tracking?

Что происходит с tracked route при Track Down?

Зачем нужен увеличенный AD резервного маршрута?

Какими командами проверить переключение?